

CHỦ ĐỀ 2: NỘI NĂNG. ĐỊNH LUẬT I CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm nội năng

Mô hình động học phân tử	Dạng năng lượng tồn tại	Đặc điểm của dạng năng lượng
Các phân tử chuyển động không ngừng	Động năng phân tử	Động năng phân tử phụ thuộc vào <i>tốc độ chuyển động</i> của phân tử.
Các phân tử tương tác với nhau bằng lực liên kết phân tử	Thế năng tương tác phân tử (gọi tắt là thế năng phân tử)	Thế năng phân tử phụ thuộc vào <i>khoảng cách</i> giữa các phân tử.

Kết luận: Các phân tử vừa có động năng, vừa có thế năng tương tác.

- **Khái niệm nội năng:** Tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật gọi là nội năng của vật.

- **Đặc điểm của nội năng:**

+ Nội năng được kí hiệu là U , đơn vị là Joule (J);

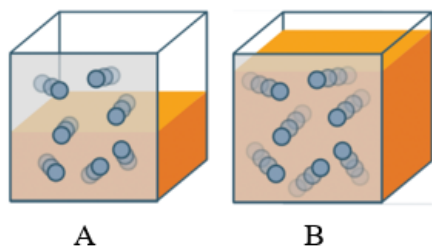
+ Nội năng của các phân tử phụ thuộc vào *nhiệt độ* và *thể tích* của vật.



Tại sao nội năng của vật lại phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật?

+ **Nhiệt độ**

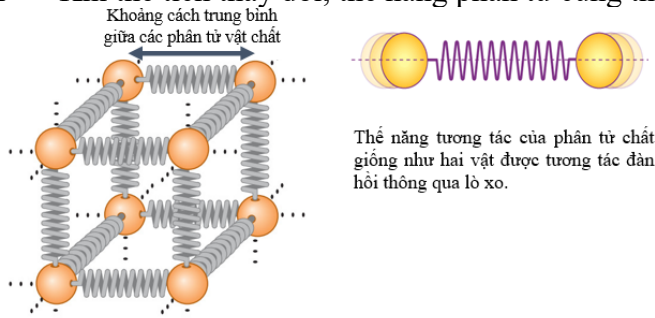
Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động của phân tử. Theo mô hình động học phân tử, nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử càng lớn $\Rightarrow$ Khi nhiệt độ thay đổi, động năng của các phân tử thay đổi $\Rightarrow$ Nội năng thay đổi.



Hình 1. (A) mô tả chuyển động của các phân tử ở nhiệt độ t_1 ;
(B) mô tả chuyển động của các phân tử ở nhiệt độ t_2 ($t_2 > t_1$).

+ **Thể tích**

Thế năng phân tử phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử. Khi thể tích của vật thay đổi dẫn đến khoảng cách giữa các phân tử thay đổi $\Rightarrow$ Khi thể tích thay đổi, thế năng phân tử cũng thay đổi $\Rightarrow$ Nội năng thay đổi.



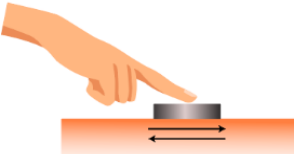
Hình 2. Mối quan hệ giữa thế năng phân tử và khoảng cách giữa chúng.

Lưu ý: Vì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng nên tốc độ và khoảng cách giữa các phân tử luôn thay đổi. Vì vậy, động năng và thế năng phân tử mà ta đang xét được hiểu là động năng và thế năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật.

2. Định luật I của nhiệt động lực học

a. Cách làm thay đổi nội năng

Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật. Nếu ta làm thay đổi nhiệt độ hoặc thể tích của vật thì nội năng sẽ thay đổi. Có hai cách làm thay đổi nội năng: **Thực hiện công** và **truyền năng lượng nhiệt** (gọi tắt là truyền nhiệt)

	Thực hiện công	Truyền nhiệt
Miếng kim loại	Dùng tay thực hiện công cọ xát một miếng kim loại lên sàn nhà thì miếng kim loại nóng lên, nội năng của nó đã thay đổi. 	Làm nóng miếng kim loại bằng cách cho nó tiếp xúc với nguồn nhiệt (thả vào nước nóng, hơ trên ngọn lửa...) khi đó nội năng của vật tăng. 
Khối khí	Dùng tay ấn mạnh và nhanh piston của một cylinder chứa khí, thể tích trong cylinder giảm, đồng thời khối khí nóng lên. Nội năng của khí tăng lên. 	Làm nóng khối khí bên trong cylinder bằng cách hơ trên ngọn lửa đèn cồn. 

Lưu ý:

- + Trong quá trình **thực hiện công**, có sự chuyển hóa từ dạng năng lượng khác (cơ năng) thành nội năng.
- + Trong quá trình **truyền nhiệt**, không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác mà chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.

b. Định luật I của nhiệt động lực học

Phát biểu: Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được

$$\Delta U = Q + A$$

Trong đó ΔU : độ biến thiên nội năng (J);

Q : Nhiệt lượng mà vật nhận được (J);

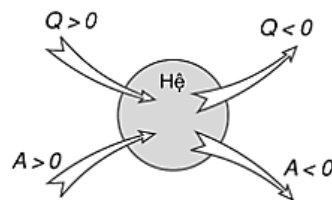
A : Công mà vật nhận được (J).

Lưu ý: Q và A là các giá trị đại số và được quy ước như sau

+ Vật nhận nhiệt lượng: $Q > 0$, vật tỏa nhiệt lượng: $Q < 0$;

+ Vật nhận công: $A > 0$, vật sinh công: $A < 0$.

+ Nội năng tăng: $\Delta U > 0$, nội năng giảm: $\Delta U < 0$.



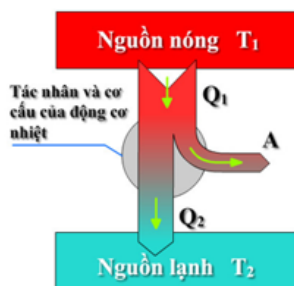
Hình 3. Quy ước về giá trị của nhiệt lượng và công

c. Động cơ nhiệt

Động cơ nhiệt là động cơ hoạt động dựa trên nguyên tắc biến đổi nội năng của nhiên liệu thành cơ năng.

Mỗi động cơ nhiệt đều có ba bộ phận chính:

- Nguồn nóng có nhiệt độ T_1 cung cấp nhiệt lượng cho động cơ;
- Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở sinh công;
- Nguồn lạnh có nhiệt độ $T_2 < T_1$ nhận nhiệt lượng do động cơ tỏa ra.



Hình 4. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt.

3. Ví dụ + Phương pháp giải :

DẠNG I. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG DỰA TRÊN CÔNG VÀ NHIỆT LƯỢNG

Ví dụ 1 (Phát triển câu hỏi sách Vật lý 12 CTST): Giả sử cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật

A. tăng thêm 320 J.

B. tăng thêm 80 J.

A. giảm đi 80 J.

B. giảm đi 320 J.

Hướng dẫn giải

Vật nhận công: $A = 200 \text{ J}$; vật bị thất thoát nhiệt lượng ra môi trường: $Q = -120 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = (-120) + 200 = 80 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 80 J.

Ví dụ 2: Trong quá trình nén khí thì khí nhận công 800 J đồng thời tỏa nhiệt lượng 200 J. Nội năng của khí

A. giảm đi 600 J.

B. tăng thêm 600 J.

C. giảm đi 1000 J.

D. tăng thêm 1000 J.

Hướng dẫn giải

Khối khí nhận công: $A = 800 \text{ J}$; Khí tỏa nhiệt lượng: $Q = -200 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = (-200) + 800 = 600 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 600 J.

DẠNG II. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG TRONG CYLINDER VÀ PISTON NẰM NGANG

Ví dụ 3: Cung cấp nhiệt lượng 40 J cho một lượng khí trong một cylinder đặt nằm ngang đồng thời nhấn piston với lực không đổi 40 N để nén khí, piston chuyển động một đoạn 25 cm. Nội năng của lượng khí của quá trình này

A. tăng thêm 50 J.

B. tăng thêm 30 J.

C. giảm đi 30 J.

D. giảm đi 50 J.

Hướng dẫn giải

Cung cấp nhiệt lượng cho khối khí $\Rightarrow$ Khối khí nhận nhiệt lượng: $Q = 40 \text{ J}$;

Khí bị nén $\Rightarrow$ Khí nhận công: $A > 0$. Độ lớn công mà khí nhận: $|A| = F \cdot d = 40 \times 0,25 = 10 \text{ J} \Rightarrow A = 10 \text{ J}$

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = 40 + 10 = 50 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 50 J .

Ví dụ 4: Cung cấp nhiệt lượng 1000 J cho một khối khí trong cylinder hình trụ nằm ngang thì khí giãn nở đẩy piston làm thể tích của khối khí tăng thêm 2 lít . Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ và không đổi trong quá trình giãn nở. Nội năng của khối khí trong quá trình này

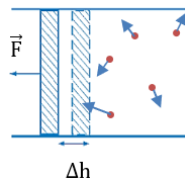
A. tăng thêm 1600 J .

B. tăng thêm 400 J .

C. giảm đi 1600 J .

D. giảm đi 400 J .

Hướng dẫn giải



Cung cấp nhiệt lượng cho khối khí $\Rightarrow$ Khối khí nhận nhiệt lượng: $Q = 1000 \text{ J}$;

Khí giãn nở đẩy piston $\Rightarrow$ khí đang thực hiện công: $A < 0$. Độ lớn công mà khí nhận: $|A| = F \cdot d = p \cdot S \cdot d = p \cdot \Delta V = 3 \cdot 10^5 \times 2 \cdot 10^{-3} = 600 \text{ J} \Rightarrow A = -600 \text{ J}$;

Độ biến thiên nội năng của khối khí: $\Delta U = Q + A = 1000 + (-600) = 400 \text{ J} > 0$. Vậy nội năng của khí tăng thêm 400 J .

DẠNG III. TÍNH ĐỘ BIẾN THIÊN NỘI NĂNG CỦA MỘT VẬT ĐANG CHUYỂN ĐỘNG

Ví dụ 5 (Phát triển câu hỏi sách Vật lí 12 KNTT): Một vật có khối lượng 1 kg trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh xuống chân một mặt phẳng dài 21 m , nghiêng 30° so với mặt nằm ngang. Tốc độ của vật ở chân mặt phẳng là $4,1 \text{ m/s}$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua sự trao đổi nhiệt với mặt phẳng nghiêng và môi trường.

a) Công của lực ma sát trong trường hợp này bằng

A. $100,9 \text{ J}$.

B. $94,5 \text{ J}$.

C. $-94,5 \text{ J}$.

D. $-100,9 \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Chọn gốc thế năng tại chân dốc, ta xét cơ năng của vật tại đỉnh dốc (vị trí 1) và chân dốc (vị trí 2):

$$W_1 = W_{t_1} = mgh_1 = mgl \cdot \sin 30^\circ;$$

$$W_2 = W_{đ_2} = \frac{1}{2}mv_2^2;$$

Độ biến thiên cơ năng chính bằng công của lực không thế (lực ma sát):

$$W_2 - W_1 = A_{F_{ms}} \Rightarrow A_{F_{ms}} = \frac{1}{2}mv_2^2 - mgl \cdot \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \times 1 \times 4,1^2 - 1 \times 9,8 \times 21 \times \sin 30^\circ = -94,5 \text{ J}.$$

b) Nội năng của vật trong quá trình này

A. tăng thêm $100,9 \text{ J}$.

B. tăng thêm $94,5 \text{ J}$.

C. giảm đi $94,5 \text{ J}$.

D. giảm đi $100,9 \text{ J}$.

Hướng dẫn giải

Vật đang nhận công của lực ma sát ($A > 0$) và không nhận thêm nhiệt lượng ($Q = 0$). Vậy $\Delta U = A = 94,5 \text{ J}$.